

---

# CAPÍTULO 1

---

## FAMÍLIA LOGÍSTICA

Neste capítulo, a família logística  $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$  será explorada conforme mudanças no parâmetro  $\mu$ , a fim de entender como a dinâmica se comporta no intervalo  $0 < x < 1$ . Essa família de funções ilustram muitos dos mais importantes fenômenos que ocorrem em sistemas dinâmicos.

**Proposição 1.0.1** *Para a família logística  $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$*

1.  $F_\mu(0) = F_\mu(1) = 0$  e  $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$ , onde  $p_\mu = \frac{\mu - 1}{\mu}$  é o ponto fixo.
2.  $0 < p_\mu < 1$  se  $\mu > 1$ .

**Prova:**  $F_\mu(0) = \mu \cdot 0(1 - 0) = F_\mu(1) = \mu(1 - 1) = 0$ . Como  $p_\mu$  é ponto fixo, então  $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$ .

Para que  $0 < p_\mu < 1$  temos  $0 < 1 - \frac{1}{\mu} < 1 \implies 0 < \frac{1}{\mu} < 1 \implies \mu > 1$ . □

**Proposição 1.0.2** *Suponha  $\mu > 1$ . Se  $x < 0$ , então  $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$  quando  $n \rightarrow +\infty$ . De modo similar, se  $x > 1$ , então  $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$  quando  $n \rightarrow +\infty$ .*

**Prova:** Seja  $x < 0$  e  $x_n = F_\mu^n(x)$ . Daí,  $F_\mu(x) = \mu x(1 - x) < x$  e, portanto  $F_\mu^n(x) < x$ . Desse modo podemos construir uma sequência de pontos decrescentes:

$$x < 0 \implies x_1 < x < 0 \implies x_2 < x_1 < x < 0 \implies \dots \implies \dots < x_n < \dots < x_1 < x < 0$$

Por ser monótona decrescente, a sequência converge para  $-\infty$ , pois, caso contrário, teríamos  $F_\mu^n(x) \rightarrow p < 0$  e pela continuidade de  $F_\mu$  e unicidade do limite de  $((F_\mu^n(x)))_n$ , teríamos que  $p$  é um ponto fixo negativo de  $F_\mu$ , o que não é verdade. Portanto, para  $x < 0$ , temos que  $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$  quando  $n \rightarrow \infty$ .

Por outro lado, seja  $x > 1$ . Temos que, para este caso,  $\mu x(1-x) < 0 \implies F_\mu(x) < 0$ , nos levando ao caso anterior. Portanto, para  $x > 1$ , temos que  $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$  quando  $n \rightarrow \infty$ .  $\square$

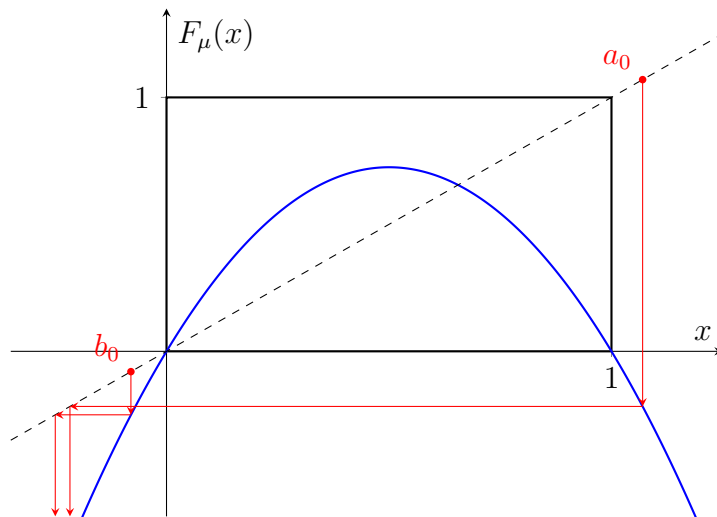


Figura 1.1: Ilustração da órbita de dois pontos através do retrato de fase.

## 1.1 O caso mais simples

Como consequência da proposição anterior, temos que toda a dinâmica da família logística ocorre no intervalo unitário  $I = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$ .

**Proposição 1.1.1** *Seja  $1 < \mu < 3$ . Então*

1.  $F_\mu$  tem um ponto fixo atrator em  $p_\mu = \frac{(\mu-1)}{\mu}$  e um ponto fixo repulsor em 0.

2. Se  $0 < x < 1$ , então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu$$

**Prova:** Para o ponto fixo  $p_\mu$ , temos  $F'_\mu(p_\mu) = 2 - \mu$ . Como  $1 < \mu < 3$  satisfaz a desigualdade  $-1 < 2 - \mu < 1$ , temos que de fato  $p_\mu$  é um ponto fixo atrator.

Para o ponto fixo  $x = 0$ , temos  $|F'_\mu(0)| = \mu$ . Portanto  $x = 0$  de fato é um ponto fixo repulsor.

Já para a segunda parte, primeiro vamos analisar o caso  $1 < \mu < 2$ . Supondo  $x \in (0, \frac{1}{2})$ , temos que  $0 < p_\mu < \frac{1}{2}$ , e comparando  $F_\mu(x)$  com  $x$  e com  $p_\mu$ , obtemos

$$\begin{aligned} F_\mu(x) &> x, & x < p \\ F_\mu(x) &< x, & x > p \\ F_\mu(x) &> p, & p < x < 1/2 \\ F_\mu(x) &< p, & 0 < x < p \end{aligned}$$

assim,

$$\begin{aligned} |F_\mu(x) - p_\mu| &< |x - p_\mu| \\ |F_\mu^2(x) - p_\mu| &< |F_\mu(x) - p_\mu| < |x - p_\mu| \\ &\dots \\ |F_\mu^n(x) - p_\mu| &< \dots < |x - p_\mu| \end{aligned}$$

se  $x \neq p_\mu$ . Já para  $x \in [\frac{1}{2}, 1)$ , temos que  $F_\mu(x) < \frac{1}{2}$ , caindo no caso que acabamos de verificar. Esse resultado nos leva à conclusão de que  $|F_\mu^n(x) - p_\mu| \rightarrow 0$  quando  $n \rightarrow \infty$ . Desse modo,

$$F_\mu^n(x) \rightarrow p_\mu$$

quando  $n \rightarrow \infty$ .

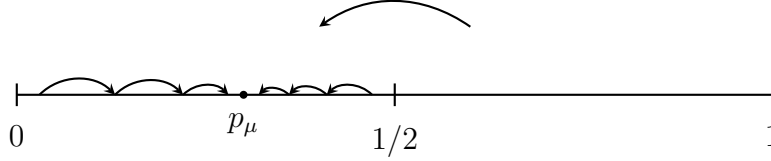


Figura 1.2: Ilustração da conversão para  $p_\mu$  com  $1 < \mu < 2$ .

O caso  $2 < \mu < 3$  é mais complexo de ser analisado. Para esses valores de  $\mu$ , temos a localização do ponto fixo  $p_\mu$  sendo  $\frac{1}{2} < p_\mu < \frac{2}{3}$ , ou seja, à direita do ponto crítico  $\frac{1}{2}$ , no lado onde a função é estritamente decrescente. Seja  $\hat{p}_\mu$  o único ponto pertencente ao intervalo  $(0, \frac{1}{2})$ , onde a função  $F_\mu$  é estritamente crescente, de modo que  $F_\mu(\hat{p}_\mu) = p_\mu$ .

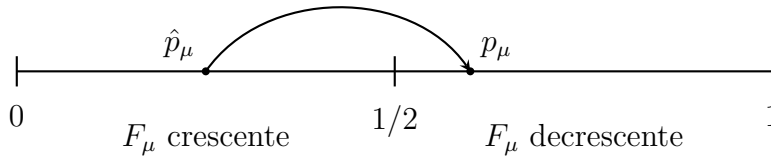


Figura 1.3: Mapeamento de  $\hat{p}_\mu$  em  $p_\mu$ .

Tomemos o intervalo  $[\hat{p}_\mu, p_\mu]$ . Como esse intervalo possui o ponto crítico que leva ao valor máximo de  $F_\mu$ , que ocorre em  $F_\mu(\frac{1}{2}) = \frac{\mu}{4}$ , temos que  $F_\mu([\hat{p}_\mu, p_\mu]) = [p_\mu, \frac{\mu}{4}]$ . Essa imagem está

no lado estritamente decrescente, logo,  $F_\mu([p_\mu, \frac{\mu}{4}]) = [F_\mu(\frac{\mu}{4}), p_\mu]$ . Para entender melhor a localização de  $[F_\mu(\frac{\mu}{4}), p_\mu]$ , temos

$$F_\mu\left(\frac{\mu}{4}\right) = \frac{\mu^2(4 - \mu)}{16}$$

e analisando  $g(\mu) = \mu^2(4 - \mu)$ , obtemos pela sua derivada que  $g$  é estritamente crescente para  $\mu \in (2, \frac{8}{3})$ . Logo, como  $g(2) = 8$ , teremos  $g(\mu) > 8$  e por consequência,

$$F_\mu\left(\frac{\mu}{4}\right) = \frac{g(\mu)}{16} > \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

fazendo com que esse intervalo fique à direita de  $x = \frac{1}{2}$ . Assim,  $F_\mu^2([p_\mu, p_\mu]) \subset (\frac{1}{2}, p_\mu)$ .

Agora, para mostrar a convergência para o ponto fixo  $p_\mu$ , vamos estudar a dinâmica de um ponto  $x_0 \in (\frac{1}{2}, p_\mu)$ . Como acabamos de ver, a cada duas iteradas a órbita volta para o intervalo  $(\frac{1}{2}, p_\mu)$ . Analisando  $G_\mu = F_\mu^2$ , temos que  $G_\mu$  é estritamente crescente, já que,  $F'_\mu(x) < 0$  quando  $x > \frac{1}{2}$ , e pela regra da cadeia,

$$G'_\mu(x) = F'_\mu(F_\mu(x)) \cdot F'_\mu(x) > 0$$

pois  $F_\mu(x) > \frac{1}{2}$ .

Desse modo, se  $x_n < p_\mu$ , então  $F_\mu^2(x_n) < F_\mu^2(p_\mu) = p_\mu$ . Também precisamos, para garantir que os passos vão para a direita, que  $F_\mu^2(x_0) - x_0 > 0$ , e como  $G_\mu$  é estritamente crescente no intervalo, temos que se  $F_\mu^2(x_0) > x_0$ , então  $F_\mu^4(x_0) > F_\mu^2(x_0)$ , nos levando à sequência

$$x_0 < x_2 < x_4 < x_6 < x_8 < \dots < p_\mu$$

De modo análogo para um ponto  $x_1 \in (p_\mu, \frac{\mu}{4})$ , a dinâmica volta para este mesmo intervalo a cada duas iteradas. Com isso, se  $x_n > p_\mu$ , então  $F_\mu^2(x_n) > p_\mu$ . Para garantir que essas iteradas estão caminhando para a esquerda, precisamos que  $F_\mu^2(x_1) - x_1 < 0$ , e pelo crescimento da função  $G_\mu$  já visto anteriormente, temos que  $F_\mu^4(x_1) < F_\mu^2(x_1)$ , nos levando à sequência

$$p_\mu < \dots < x_9 < x_7 < x_5 < x_3 < x_1$$

No intervalo restante  $(0, \hat{p}_\mu)$  vale a desigualdade  $F_\mu(x) > x$ , pois  $\mu x(1 - x) > x \implies x < p_\mu$ . Logo, existe  $k > 0$  tal que  $F_\mu^k(x) \geq \hat{p}_\mu$ , caindo no intervalo  $(\hat{p}_\mu, p_\mu)$  já estudado.

Desse modo, concluímos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu$$

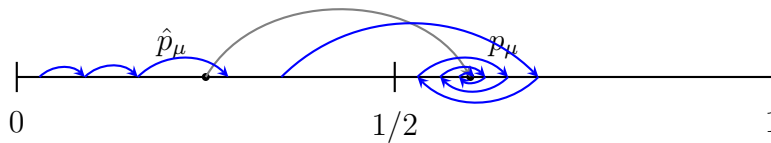


Figura 1.4: Mapeamento dos intervalos com convergência para  $p_\mu$ .

Para o caso restante  $\mu = 2$ , vamos ter como ponto fixo justamente o vértice da parábola, e a desigualdade  $F_2(x) > x$  vale até o ponto fixo:

$$2x(1-x) > x \implies 2(1-x) > 1 \implies x < \frac{1}{2}.$$

Como o valor máximo da função é  $\frac{1}{2}$ , para  $x_0 \in (0, \frac{1}{2})$  temos a sequência crescente e limitada

$$x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n < \dots < p_\mu.$$

Sendo  $F_2$  estritamente decrescente para  $x > \frac{1}{2}$ , então  $F_2([\frac{1}{2}, 1]) = [0, \frac{1}{2}]$ . Portanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu.$$

□

Quando  $\mu > 3$ , pontos periódicos de período 2 surgem, tornando a dinâmica de  $F_\mu$  mais complicada. Conforme o valor do parâmetro aumenta, a complexidade também cresce, de modo que o retrato de fase começa a perder a sua eficiência no que diz respeito a nossa visualização.

## 1.2 O Caso do Conjunto de Cantor

Nesta seção, estudaremos o caso  $\mu > 4$ . Para facilitar a leitura, vamos escrever  $F$  em vez de  $F_\mu$ . Vimos anteriormente que a dinâmica que possui mais riqueza de informações acontece no intervalo unitário  $I$ . Note que, se  $\mu > 4$ , teremos como máximo da função o  $F$  o valor  $\frac{\mu}{4}$ , que por sua vez é maior do que um. Isso nos leva a perceber a existência de pontos que saem do intervalo unitário após a primeira iterada de  $F$ , e com isso, esses pontos eventualmente são levados para  $-\infty$  por  $F^n$ , como visto na Proposição 1.0.2. Vamos denotar o conjunto desses pontos que saem de  $I$  após a primeira iterada de  $F$  como  $A_0$ .  $A_0$  é um intervalo aberto centrado em  $\frac{1}{2}$  e tem como propriedade o fato de, se  $x \in A_0$ , então  $F(x) > 1$ , e por consequência,  $F^2(x) < 0$  e  $F^n(x) \rightarrow \infty$ .

Seja  $A_1 = \{x \in I \mid F(x) \in A_0\}$ . Se  $x \in A_1$  então  $F^2(x) > 1$ , e como no caso anterior,  $F^n(x) \rightarrow \infty$ . Desse modo, podemos definir  $A_n = \{x \in I \mid F^n(x) \in A_0\}$ , ou seja,  $A_n$  consiste de todos os pontos que escapam de  $I$  na  $(n+1)$ -ésima iteração. Uma vez mapeado os pontos que saem do intervalo unitário e vão para  $-\infty$ , nos resta estudar o comportamento dos pontos que nunca saem de  $I$ , pontos esses que estão em um conjunto  $\Lambda$  dado por

$$\Lambda = I - \left( \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \right).$$

Como  $A_0$  é um intervalo aberto centrado em  $\frac{1}{2}$ ,  $I - A_0$  consiste de dois intervalos fechados:  $I_0$  à esquerda e  $I_1$  à direita.

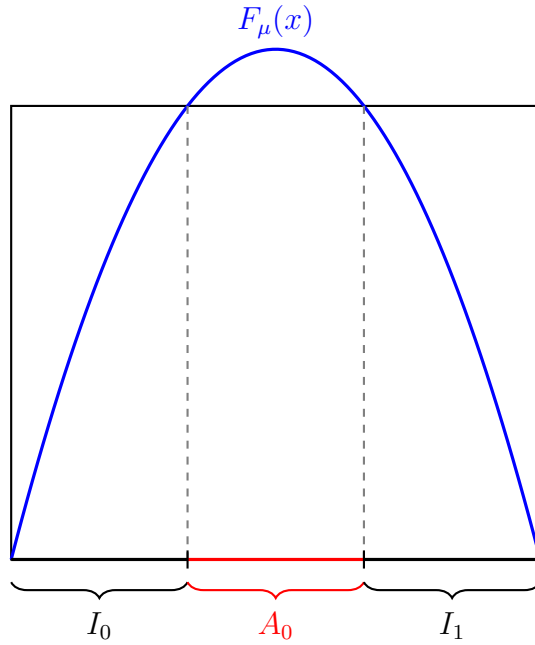


Figura 1.5: Ilustração dos intervalos  $I_0$ ,  $A_0$  e  $I_1$

Vale ressaltar que a disposição desses intervalos depende da variação do parâmetro  $\mu$ , que rege a posição do gráfico. Já que  $A_0$  tem como propriedade  $F(x) > 1$ , podemos definir exatamente as fronteiras de  $A_0$  em função de  $\mu$ :

$$\mu x(1-x) > 1 \implies x^2 - x + \frac{1}{\mu} < 0$$

$$\text{Por Bhaskara : } x_1 = \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2}, x_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2}$$

$$A_0 = \left( \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2}, \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2} \right)$$

Note que  $F(I_0) = F(I_1) = I$ , logo, há um par de subintervalos em ambos os lados de modo que  $F$  os mapeia até  $A_0$ . Esses dois subintervalos são precisamente o conjunto  $A_1$ .

Considere agora  $I - (A_0 \cup A_1)$ . Esse resultado consiste de 4 intervalos fechados e mapeia cada um deles em  $I_0$  ou  $I_1$ , que por sua vez tem como imagem justamente o intervalo  $I$ . Portanto, existe, em cada um desses 4 intervalos, outro subintervalo que é levado até  $A_0$  por  $F^2$ . O conjunto desses subintervalos é chamado de  $A_2$ .

A construção de  $\Lambda$  nos remete à construção clássica do conjunto de Cantor de terços médios:  $\Lambda$  é obtido removendo-se sucessivamente intervalos abertos das partes centrais de um conjunto de intervalos fechados.

**Definição 1.2.1** Um conjunto  $\Lambda$  é um conjunto de Cantor se ele é fechado, totalmente desconexo, e um subconjunto perfeito de  $I$ . Um conjunto na eixo real é totalmente desconexo se ele não possui intervalos; um conjunto é perfeito se todo ponto pertencente ao conjunto é ponto de acumulação ou ponto limite de outros pontos no conjunto.

**Exemplo 1.2.1** O conjunto de Cantor de terços médios. Este é o exemplo clássico de um conjunto de Cantor. Comece com  $I = [0, 1]$ , mas remova o “terço médio” aberto, isto é, o intervalo  $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ . Em seguida, remova novamente os dois terços médios do que restou, isto é, o par de intervalos  $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$  e  $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$ . Continue removendo terços médios dessa maneira. Esse procedimento é análogo à nossa construção anterior.

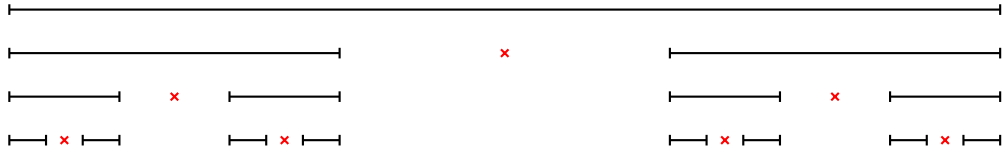


Figura 1.6: Construção de Cantor clássico no intervalo  $[0, 1]$ .

**Teorema 1.2.1** Se  $\mu > 2 + \sqrt{5}$ , então  $\Lambda$  é um conjunto de Cantor.

**Prova:** Para garantir que  $\Lambda$  é um conjunto de Cantor, precisaremos de uma hipótese adicional sobre  $\mu$  para ser utilizada na demonstração: Vamos assumir que  $|F'(x)| > 1, \forall x \in I_0 \cup I_1$ . O valor absoluto da derivada  $|F'_\mu(x)|$  diminui à medida que nos aproximamos do ponto crítico  $x = \frac{1}{2}$ , que possui derivada igual a zero. Logo, o menor valor da derivada ocorre exatamente nas extremidades de  $A_0$  visto no início desta seção. Como estamos tratando de valor absoluto e podemos aproveitar a simetria da parábola, vamos utilizar apenas uma das extremidades para realizar o cálculo.

$$\left| F' \left( \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2} \right) \right| = \sqrt{\mu^2 - 4\mu}$$

$$\sqrt{\mu^2 - 4\mu} > 1 \implies \mu > 2 + \sqrt{5}.$$

Desse modo, existe  $\lambda > 1$  tal que  $|F'(x)| > \lambda, \forall x \in \Lambda$ . Pela regra da cadeia,

$$|(F^n)'(x)| = \underbrace{|F'(F^{n-1}(x))|}_{>\lambda} \cdot \underbrace{|F'(F^{n-2}(x))|}_{>\lambda} \cdots \underbrace{|F'(x)|}_{>\lambda}$$

$$|(F^n)'(x)| > \lambda^n.$$

Escolha  $[x, y] \subset \Lambda$ . Logo,  $|(F^n)'(a)| > \lambda^n, \forall a \in [x, y]$ . Tomando  $n$  tal que  $\lambda^n |y - x| > 1$ , pelo Teorema do Valor Médio temos que

$$|F^n(y) - F^n(x)| = \underbrace{|(F^n)'(a)|}_{>\lambda^n} \cdot |y - x|$$

$$|(F^n)'(a)| \cdot |y - x| > \lambda^n |y - x| > 1$$

$$|F^n(y) - F^n(x)| > \lambda^n \cdot |y - x| > 1.$$

Mas, para isso,  $F^n(y)$  ou  $F^n(x)$  precisaria estar fora de  $I$ , o que é uma contradição da nossa hipótese. Portanto,  $\Lambda$  é totalmente desconexo.

Uma vez que  $\Lambda$  é a interseção aninhada de intervalos fechados,  $\Lambda$  é fechado.

Para provar que  $\Lambda$  é perfeito, isto é, não possui pontos isolados, primeiro note que as extremidades de qualquer  $A_k$  está em  $\Lambda$ , pois cada extremidade é levada no valor 1, e  $F(1) = F(0) = 0$ . Se um ponto  $p \in \Lambda$  fosse isolado, qualquer ponto próximo deveria ser levado para  $-\infty$ , fazendo com que  $p$  fosse um máximo local. Mas esse máximo corre apenas em  $\frac{1}{2}$ , que é levado para  $-\infty$ , contradizendo o fato de  $p$  ser isolado. Portanto,  $\Lambda$  é perfeito.

**Observação:** Este teorema também é válido para  $\mu > 4$ , mas a prova é mais delicada e não será realizada neste relatório. □